Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Iker Alexander Acaro González
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	**005**
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Para el desarrollo de la práctica se utilizaron los siguientes materiales, equipos y herramientas:

- Computador personal
- Visual Studio Code
- Draw.io para los diagramas
- Word para la redacción del Reporte Técnico
- Guía en PDF del APE 4

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Se siguió los siguientes pasos para la práctica:

- Primero analice el problema y las fórmulas de la guía
- Se organizo los datos de entrada, el procedimiento necesario (se tuvo que despejar las fórmulas) y los datos de salida
- Se realizo el diagrama de flujo en draw.io
- Se realizo el pseudocódigo en Word
- En base al pseudocódigo y los datos se realizó el código en C con VS Code
- Se verifico los resultados con una prueba de escritorio
- Al terminar con todo lo necesario se empezó con la elaboración del Reporte Técnico en PDF

5. Resultados

Análisis del problema:

- Datos de entrada:

C1, C2 y NL como Reales

- Proceso:

NC = (60 - (NL × 0,3)) / 0,7

C3 = (NC × 3) - C1 - C2

- Datos de salida:

Nota del C3 calculada y mensaje del resultado en negativo

Diagrama de flujo:

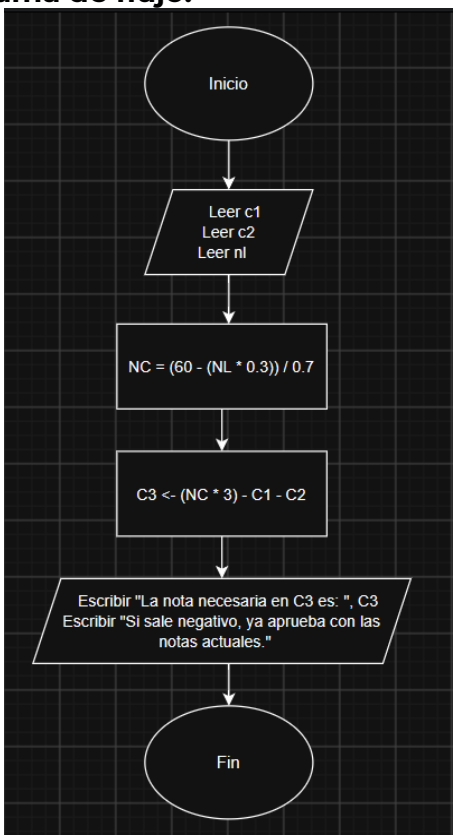


Figura 1. *Diagrama de Flujo en Draw.io*

Nota: Captura de pantalla de la elaboración del diagrama de flujo en draw.io

Pseudocódigo:

Inicio
Definir C1, C2, NL, NC, C3 Como Real
Escribir "Ingrese la nota del primer certamen: "
Leer C1
Escribir "Ingrese la nota del segundo certamen: "
Leer C2
Escribir "Ingrese la nota de laboratorio: "
Leer NL
NC = (60 - (NL * 0.3)) / 0.7
C3 = (NC * 3) - C1 - C2
Escribir "La nota necesaria en C3 es: ", C3
Escribir "Si sale negativo, ya aprueba con las notas actuales."
Fin

Codificación en C con Visual Studio Code:

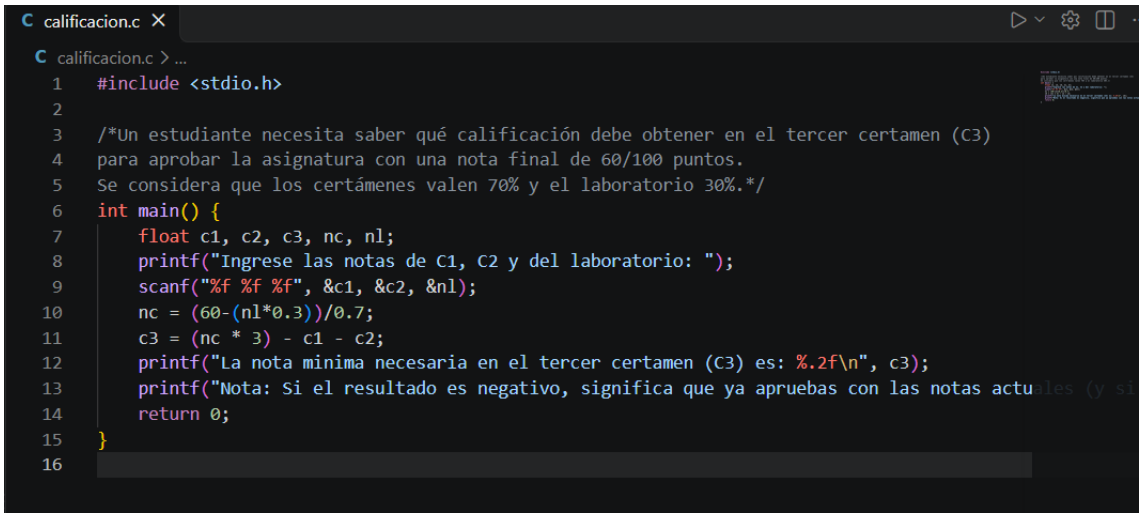


Figura 2. *Código en C*

Nota: Captura de pantalla de la elaboración del código en C con VS Code

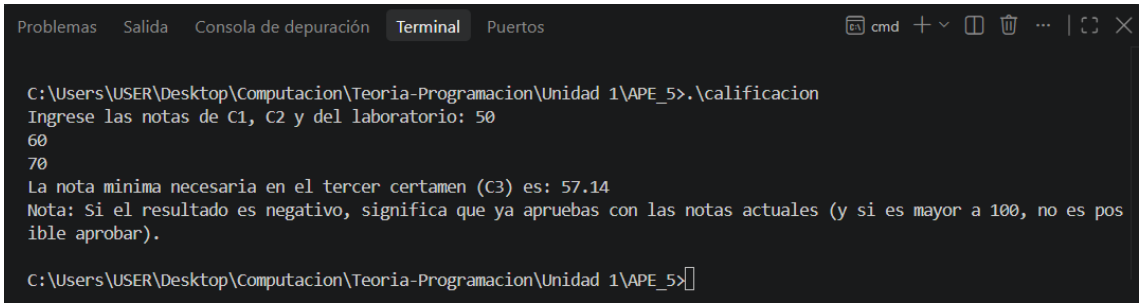


Figura 3. *Salida de la terminal*

Nota: Captura de pantalla de la salida de la terminal en VS Code

Prueba de escritorio:

Caso	C1	C2	NL	NC	C3	Resultado
1	50	60	70	55,71	57,14	Necesita nota
2	80	90	100	42,86	-41,43	Ya aprueba
3	10	20	20	77,14	201,43	No alcanza

6. Preguntas de Control

- ¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?

Es un programa que ejecuta las instrucciones una después de otra según como fueron escritas, sin usar condiciones o bucles

- ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?

Se usa los datos, proceso y salidas antes vistos para adaptarlos a la sintaxis del lenguaje escogido manteniendo el orden lógico

- ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?

Porque nos ayuda a comprobar que los datos sean los correctos, encontrar errores y verificar sus respuestas

7. Conclusiones

- Comprendí mejor el uso de los algoritmos y datos antes de la codificación en cualquier lenguaje
- Entendí mejor las diferencias entre una estructura secuencial con estructuras con condiciones y en bucles
- Aprendí a adaptar las formulas y procesos para conseguir los resultados esperados según el problema

8. Recomendaciones

- Recomiendo organizar bien el proceso y formulas asignadas para ver una solución al problema planteado sea despejando, puliendo, etc.

9. Bibliografía / Referencias

10. Anexos

Teoria-Programacion/Unidad 1/APE_5 at main · iker-17/Teoria-Programacion